Név: ..... osztály:.....

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2023. május 23.

FIZIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

a 2012-es Nat-ra épülő vizsgakövetelmények szerint

2023. május 23. 8:00

Időtartam: 120 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI HIVATAL

Fontos tudnivalók

Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét!

A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.

Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázatok.

Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, a megoldást a feladatlap üres oldalain, illetve pótlapokon folytathatja a feladat számának feltüntetésével.

Itt jelölje be, hogy a második rész 3/A és 3/B feladatai közül melyiket választotta (azaz melyiknek az értékelését kéri):

3/ ☐

A feladatlapban nem jelölt források a javítási-értékelési útmutatóban szerepelnek.

ELSŐ RÉSZ

Az alábbi kérdésekre adott válaszlehetőségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükségesnek tartja, kisebb számításokat, rajzokat készíthet a feladatlapon.)

1. Egy szilárd testet először 20 °C-kal, majd 20 K-nel melegítünk fel. Melyik esetben változik többet a test hőmérséklete?

A) Az első esetben.
B) A második esetben.
C) A hőmérséklet-változás egyforma.

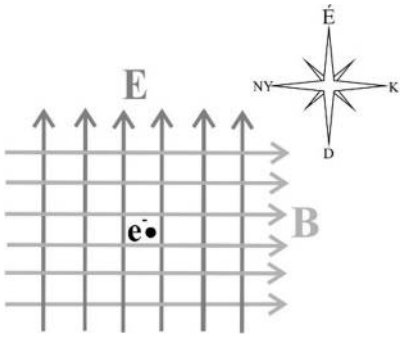
2 pont	

2. Az autópályán két gépjármű halad. Egy 20 tonna tömegű kamion 80 km/h sebességgel és egy 1,5 tonna tömegű sportkocsi 320 km/h sebességgel. Melyik járműnek nagyobb a mozgási energiája?

A) A kamionnak.
B) A sportkocsinak.
C) Egyforma a két jármű mozgási energiája.

2 pont	

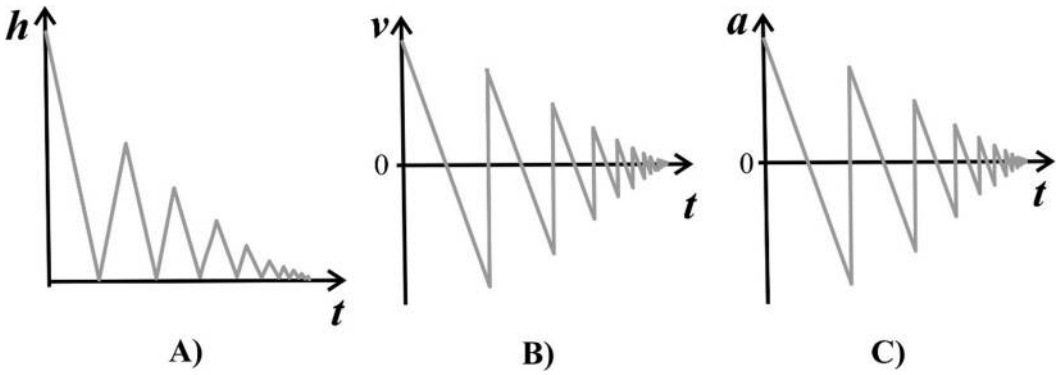
3. Egy térrészben homogén, északi irányú elektromos tér és homogén, keleti irányú mágneses tér van. Egy elektron van a térrészben rögzítve, amelyet egy adott időpillanatban elengedünk. Milyen irányban indul el? (A gravitációs tértől eltekinthetünk.)



A) Északi irányban.
B) Déli irányban.
C) Északkeleti irányban.
D) Délnyugati irányban.

2 pont	

4. Egy rugalmas labda pattog a talajon. Ábrázoltuk a labda talaj feletti *h* magasságát, *v* sebességét és *a* gyorsulását az idő függvényében. Melyik grafikon jellemzi megfelelően a mozgást?



A) Az A) grafikon.
B) A B) grafikon.
C) A C) grafikon.

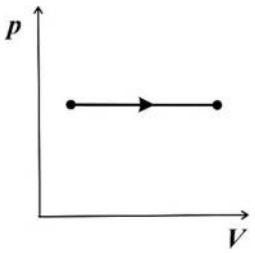
2 pont	

5. A fény mely tulajdonságát bizonyítja a fényelhajlás jelensége?

A) Azt, hogy a fény hullámként terjed.
B) Azt, hogy a fény transzverzális hullám.
C) Azt, hogy a fény elektromágneses hullám.

2 pont	

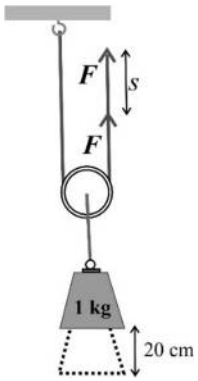
6. A mellékelt ábrán egy ideális gázzal végzett folyamat *p–V* grafikonja látható. Mit állíthatunk a gázzal történt változásról?



A) A folyamat során a hőmérséklet csökkent.
B) A folyamat során a hőmérséklet állandó maradt.
C) A folyamat során a hőmérséklet nőtt.
D) A folyamat során a hőmérséklet nőhetett is vagy csökkenhetett is.

2 pont	

7. Mekkora *F* erővel lehet az 1 kg tömegű testet az ábrán látható módon megemelni? Mekkora *s* úton mozdul el a kötél vége, amíg a test 20 cm magasra emelkedik? (g = 10 m/s^2)



A) F = 10 N, s = 20 cm.
B) F = 10 N, s = 10 cm.
C) F = 5 N, s = 10 cm.
D) F = 5 N, s = 40 cm.

2 pont	

8. A mellékelt ábrán egy ún. bimetálszalag látható, ami két, erősen egymáshoz rögzített, különböző hőtágulási együtthatójú fémlapból áll. 20 °C hőmérsékleten a szalag egyenes. Melyik irányba hajlik el a szalag hőmérséklet-változás esetén?



A) A nagyobb hőtágulási együtthatójú anyag irányába.
B) A kisebb hőtágulási együtthatójú anyag irányába.
C) Nem hajlik el a szalag hőmérsékletváltozás hatására.
D) A válasz attól függ, hogy nő vagy csökken a hőmérséklet.

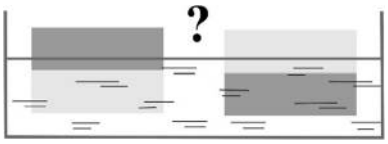
2 pont	

9. Egy 100 m széles folyón a víz folyási irányára merőlegesen evez egy ember $0,5\,\frac{m}{s}$ sebességgel. Melyik esetben ér át előbb a csónakos a túlsó partra: akkor, ha a folyó sebessége $0,5\,\frac{m}{s}$, vagy ha a folyó sebessége $1\,\frac{m}{s}$?

A) Akkor, ha a folyó 0,5 m/s sebességgel folyik.
B) Akkor, ha a folyó 1 m/s sebességgel folyik.
C) Mindkét esetben egyenlő idő alatt ér át.
D) Csak akkor tud egyáltalán átjutni a túlsó partra, ha a folyó 0,5 m/s sebességgel folyik.

2 pont	

10. Egy téglatest anyagának fele kisebb sűrűségű, másik fele nagyobb sűrűségű anyagból készült. A téglatest átlagsűrűsége kisebb a vízénél. Óvatosan vízre helyezzük a testet az ábrán látható kétféle módon. Melyik helyzetben merül jobban bele a vízbe?



A) Amikor a nagyobb sűrűségű rész van alul.
B) Amikor a kisebb sűrűségű rész van alul.
C) Egyforma mértékben merül vízbe mindkét esetben.

2 pont	

11. Két azonos nagyságú, rögzített, pontszerű negatív töltés közé, pontosan középre egy kis pozitív töltést helyezünk, ami ebben a helyzetben egyensúlyban lesz. Hogyan viselkedik a kis pozitív töltés, ha a két rögzített, negatív töltés egyenese mentén kitérítjük?

A) A pozitív töltés visszatér a kiindulási helyzetbe.
B) A pozitív töltés nem tér vissza a kiindulási helyzetbe, hanem becsapódik abba a negatív töltésbe, amely felé kitérítettük.
C) A töltések nagyságának ismerete nélkül nem adható helyes válasz.

2 pont	

12. Létrehozhatunk-e egy gyertyáról egyetlen homorú tükörrel ernyőn felfogható képet?

A) Igen, és ez a kép biztosan fordított állású lesz.
B) Igen, és ez a kép biztosan nagyított lesz.
C) Igen, és ez a kép biztosan látszólagos lesz.
D) Nem, homorú tükörrel nem lehet ernyőn felfogható képet létrehozni.

2 pont	

13. Egy 100 g tömegű, homogén anyageloszlású radioaktív mintát egy 40 g tömegű és egy 60 g tömegű részre bontunk. Lehet-e a minta két részének azonos az aktivitása?

A) Mindenképpen azonos lesz az aktivitás, mert azonos a felezési idő.
B) Semmiképpen nem lehet azonos az aktivitás, mert különböző a két rész tömege.
C) Lehet azonos az aktivitás, de csak akkor, ha a két mintarész hőmérséklete megfelelő mértékben eltér egymástól.

2 pont	

14. Miben jelent előrelépést a Bohr-féle atommodell a Rutherford-féle modellhez képest?

A) A Bohr-modellben megjelenik az atommag fogalma.
B) A Bohr-modell megmagyarázza a hélium atommag felépítését.
C) A Bohr-modell segítségével már értelmezhető a hidrogénatom vonalas színképe. ☐

2 pont	

15. A mellékelt ábrán lévő áramkörben merre mozognak a töltött részecskék az alsó vezetékben: jobbra vagy balra?



A) Jobbra.
B) Balra.
C) Nem lehet eldönteni, az elem típusától függ. ☐

2 pont	

16. Mi okozza az augusztusi csillaghullást?

A) Augusztusban keresztezi a Föld pályája egy meteorraj pályáját, a légkörbe érő meteorok felizzanak, ezek a hullócsillagok.
B) Augusztusban erősebb a naptevékenység, a Napból távozó kisebb gázgömböket éjjel hullócsillagként észleljük.
C) Augusztusban egy, a pályája mentén elhelyezkedő üstökösrajon halad át a Föld, a légkörbe érő üstökösök csóváját hullócsillagként észleljük.
D) Augusztusban gyakoribbak a szupernóva robbanások a Tejútrendszerben, ezeket a robbanásokat észleljük hullócsillagként. ☐

2 pont	

17. Megmozdíthatunk-e elektronokat egy fém vezetőben egy erős mágnes segítségével?

A) Nem, mert a mágnes csak a mágneses pólusokra hat, az elektronokra nem.
B) Igen, de csak akkor, ha a vezető anyaga mágnesezhető.
C) Nem, mert a mágneses tér leárnyékolja az elektromos teret.
D) Igen, a mágnes megfelelő mozgatásával áram indukálódhat a fémben.

2 pont	

18. Egy álló kosárlabdát oldalról egy tizedakkora tömegű teniszlabdával dobunk meg. A teniszlabda visszapattan a kosárlabdáról. Az ütközés során melyik labdára hatott nagyobb erő?

A) A teniszlabdára.
B) A kosárlabdára.
C) Egyforma a két testre ható erő nagysága.

2 pont	

19. A következő atommag-reakcióban mi az *X* részecske? $^{4}_{2}\mathrm{He} + {}^{9}_{4}\mathrm{Be} \longrightarrow {}^{12}_{6}\mathrm{C} + X$

A) Neutron.
B) Proton.
C) Elektron.
D) Alfa-részecske.

2 pont	

20. Hozzávetőleg mekkora a világegyetem kora az ősrobbanás-elmélet szerint?

A) Körülbelül 4 milliárd év.
B) Körülbelül 14 milliárd év.
C) Körülbelül 24 milliárd év.
D) Körülbelül 34 milliárd év.

2 pont	

MÁSODIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Puncs készítéséhez 1 liter 70 °C-os teát és 0,3 liter 15 °C-os rumot keverünk össze.

A két folyadék gyors összekeverése után mennyi lesz a puncs hőmérséklete?

(A rum sűrűsége $\rho_{rum} = 0,8\frac{g}{cm^3}$, a teáé $\rho_{\text{tea}} = 1\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$, a rum fajhője $c_{\text{rum}} = 2,6\frac{\text{kJ}}{\text{kg}\cdot°\text{C}}$, a tea fajhője $c_{\text{tea}} = 4,2\frac{\text{kJ}}{\text{kg}\cdot°\text{C}}$. A hőveszteség a keverés során elhanyagolható.)

Összesen
15 pont

2. *Az Univerzum ismeretlen eredetű gammasugár-forrásait vizsgálja a kínai LHAASO (Large High Altitude Air Shower Observatory) obszervatórium. Az obszervatórium eddig több mint 530 olyan gamma-fotont észlelt, melynek energiája meghaladta a 10^{23} eV-ot. Közülük a legnagyobb felvillanás, a Földön valaha észlelt legnagyobb energiájú foton $1{,}4 \cdot 10^{24}$ eV energiával rendelkezett. A jelek irányát ismerjük, de keletkezésük okát nem. Feltehetően csillagok robbanásával és keletkezésével kapcsolatos folyamatokban felgyorsuló részecskék egymással való ütközésének lehetnek a következményei. A CERN Nagy Hadronütköztetőjében a legnagyobb energiájú részecskék 10^{18} eV nagyságrendűek.*

a) Mit nevezünk 1 eV energiának?
b) Mekkora energiája van a Földön észlelt legnagyobb energiájú fotonnak joule-ban kifejezve?
c) Minek tulajdonítható az extrém nagy energiájú gamma-fotonok keletkezése?
d) Földi körülmények között mely esetben keletkezhetnek gamma-fotonok? Adjon meg egy példát!
e) Hányszor nagyobb a Földön észlelt legnagyobb energiájú kozmikus eredetű foton energiája a Nagy Hadronütköztetőben keletkező legnagyobb energiájú részecske energiájánál?

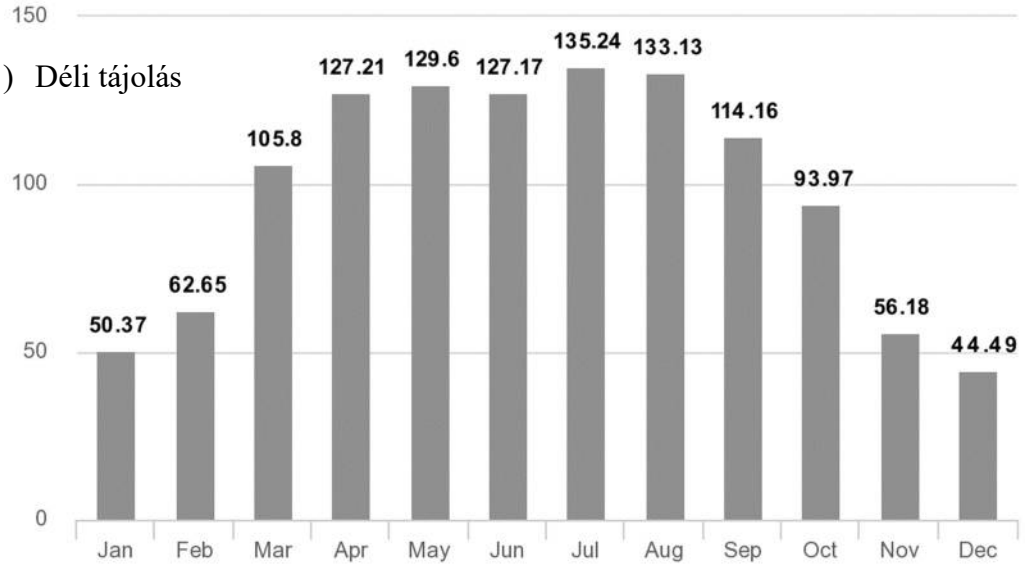
(Az elemi töltés $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C.)

a)	b)	c)	d)	e)	Összesen
3 pont	3 pont	3 pont	3 pont	3 pont	15 pont

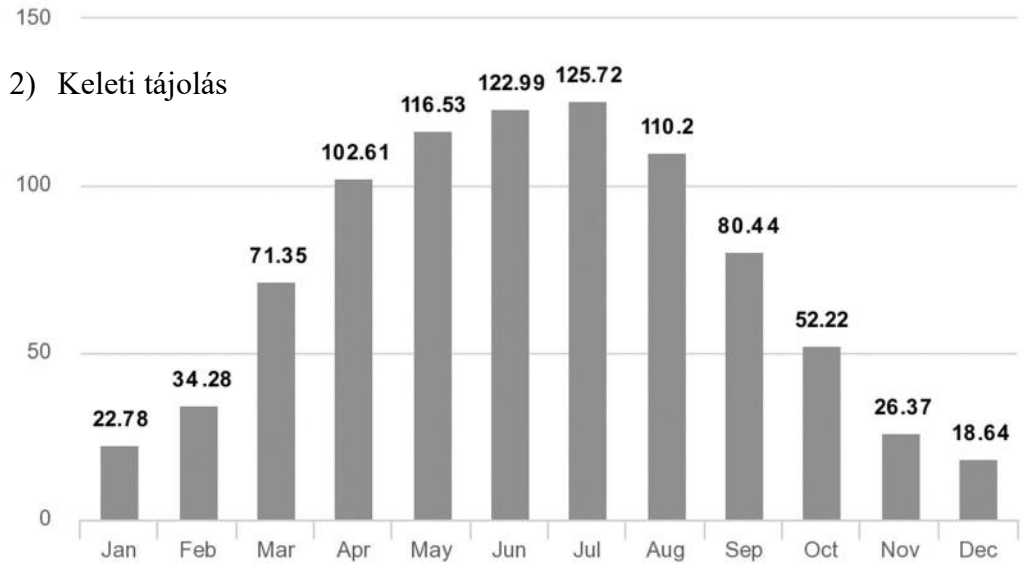
A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3/A Az alábbi grafikonokon egy Budapest környékén elhelyezett napelempanel éves várható energiatermelése látható kWh egységekben mérve, havi bontásban. Az első grafikon arra az esetre vonatkozik, amikor egy déli tájolású, 45°-os meredekségű háztetőre van felszerelve a napelempanel, a második pedig arra az esetre, ha egy keleti tájolású, 45°-os meredekségű háztetőre szerelték a panelt. A mellékelt táblázat a két különböző tájoláshoz tartozó teljes várható energiatermelést tartalmazza egy évre összegezve.

1) Déli tájolás



2) Keleti tájolás

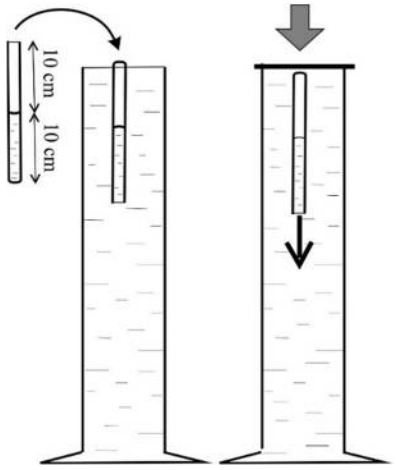


Tájolás	**D**	**K**
éves termelés (kWh)	**1180**	**884**

a) Adja meg, hogy a déli tájolású napelem az egyes évszakokban hány százalékát adja a várható éves energiatermelésének!
b) Adjon magyarázatot arra a tényre, hogy a téli hónapokban várható áramtermelés sokkal kisebb, mint a nyári hónapokban várható! Említsen meg két lehetséges indokot!
c) A táblázatban feltüntetett két tájolás közül melyik a kedvezőbb? A kedvezőtlenebb tájolású napelempanel hány százalékkal termel kevesebb energiát egy évben, mint a kedvezőbb tájolású?
d) Hasonlítsa össze a déli, illetve a keleti tájolású napelem várható termelését nyáron, illetve télen! Mikor van nagyobb jelentősége a megfelelő tájolásnak?
e) Egy adott ház éves áramfogyasztásának fedezéséhez egy déli tájolású, 45 fokos tetőre 12 panel felszerelésére volna szükség. Hány panelt kellene felszerelni, ha ugyanennek a háznak kelet felé nézne a teteje?

a)	b)	c)	d)	e)	Összesen
6 pont	4 pont	3 pont	4 pont	3 pont	20 pont

3/B Egy magas, vízzel telt mérőhengerbe szájával lefelé fordított, 20 cm hosszú kémcsövet (Cartesius-búvárt) helyezünk úgy, hogy a kémcső felső felében levegő, alsó felében pedig víz legyen. Ekkor a kémcső úszik, zárt felső vége kissé kiemelkedik a mérőhengerben lévő vízből. A mérőhenger tetejét gumilappal zárjuk le, majd lefelé nyomjuk. Ha az itt bemutatott esetben 5 kPa többletnyomást gyakorlunk a rendszerre, a „búvár" elindul lefelé.



a) Milyen erők hatnak a víz felszínén úszó kémcsőre?
b) Hogyan változik a kémcsőbe zárt levegő térfogata, ha megnöveljük a rendszerben a nyomást?
c) Miért indul el a búvár a hengerben lefelé, ha elég nagy nyomást fejtünk ki?
d) A nyomás megszüntetésekor a búvár visszaemelkedhet a víz tetejére. Magyarázza el a jelenséget!
e) Ha elég magas a henger, előfordulhat, hogy a búvár a gumilap nyomásának megszűnése után sem jön vissza a felszínre. Mi okozhatja ezt a jelenséget?
f) A búvárunkat ismét félig töltjük meg, de most olajjal. A hengerben lévő vizet is olajra cseréljük. Vajon 5 kPa-nál nagyobb vagy kisebb nyomást kell a gumilapra gyakorolni, hogy a búvár elinduljon lefelé? Az olaj sűrűsége kisebb a vízénél. Válaszát indokolja!

a)	b)	c)	d)	e)	f)	Összesen
2 pont	3 pont	3 pont	4 pont	4 pont	4 pont	20 pont

	pontszám	
	maximális	elért
I. Feleletválasztós kérdéssor	40	
II. Összetett feladatok	50	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**90**	

dátum javító tanár

---

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
I. Feleletválasztós kérdéssor		
II. Összetett feladatok		

dátum dátum

javító tanár jegyző